CEUB - Centro Universitário de Brasília

Disciplina: Ciência de Dados

Estados mais ricos possuem melhores oportunidades para profissionais de dados?

Análise comparativa entre State of Data Brazil 2023 e 2024 e indicadores econômicos estaduais

Identificação do grupo

Integrantes: Mateus Cavalcante e Vitor Reis

Professor: Weslley Rodrigues

Brasília - DF, 22/06/2026

1. Pergunta de Pesquisa e Objetivo Analítico

A pergunta de pesquisa deste trabalho é: estados brasileiros economicamente mais ricos oferecem melhores oportunidades para profissionais da área de dados?

O objetivo é analisar se existe relação entre o PIB per capita dos estados brasileiros e indicadores do mercado de dados, como salário médio, quantidade de respondentes da pesquisa e densidade de profissionais por população.

2. Descrição das Bases de Dados Utilizadas

A primeira base utilizada foi a State of Data Brazil, nas edições de 2023 e 2024. Essa base contém respostas de profissionais da área de dados sobre localização, faixa salarial, perfil profissional e outras características do mercado de trabalho.

A segunda base foi dados de PIB per capita e população foram obtidos a partir de tabelas disponíveis na Wikipédia, utilizando técnicas de web scraping. Entretanto, as fontes primárias dos dados são o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), responsável pela divulgação oficial dessas informações.

3. Procedimentos de Coleta dos Dados

Os dados da State of Data Brazil foram obtidos em arquivos CSV e consolidados em uma base única para análise. Já os dados externos de PIB per capita e população foram coletados por meio de web scraping de tabelas públicas disponíveis na internet.

Depois da coleta, os dados foram carregados no Python para tratamento, integração, análise estatística e geração dos gráficos.

4. Limpeza, Transformação e Integração dos Dados

O processo de limpeza envolveu a padronização das siglas dos estados, o tratamento de valores ausentes e a conversão das faixas salariais em valores numéricos aproximados.

Como a pesquisa apresenta salários em faixas, foi utilizado o ponto médio de cada faixa para permitir o

cálculo de médias, correlações e comparações entre estados.

A integração das bases foi feita usando a sigla da unidade federativa, UF, como chave de junção entre os dados da pesquisa e os dados econômicos.

5. Modelo de Recuperação da Informação Utilizado

O trabalho utilizou uma abordagem baseada no Modelo Vetorial de Recuperação da Informação, pois os estados foram representados por vetores de atributos numéricos, como PIB per capita, salário médio, quantidade de respondentes e densidade de profissionais.

Essa escolha permitiu comparar os estados entre si e analisar relações entre variáveis econômicas e profissionais. Também foram utilizadas métricas estatísticas, como correlação de Pearson, correlação de Spearman, regressão linear e análises de robustez.

6. Principais Métricas Estatísticas

As principais métricas encontradas foram:

- Correlação de Pearson entre PIB per capita e salário médio em 2024: r = 0.45, p = 0.023.
- Correlação de Spearman: r = 0.45, p = 0.024.
- Correlação sem o Distrito Federal: r = 0.41, p = 0.045.
- Regressão linear: R^2 = 0.206, indicando que aproximadamente 20.6% da variação do salário médio pode ser explicada pelo PIB per capita.
- Correlação no conjunto agregado de 2023 e 2024: r = 0.57, p = 0.000.
- Correlação entre PIB per capita e densidade de respondentes: r = 0.37, p = 0.071.

7. Visualizações e Análise dos Resultados

Os gráficos produzidos mostram a distribuição do PIB per capita por estado, a relação entre PIB per capita e salário médio, a relação entre PIB per capita e quantidade de respondentes, a comparação entre estados mais ricos e mais pobres, a evolução dos salários entre 2023 e 2024, a densidade de profissionais e o salário relativo ao PIB per capita.

De forma geral, os resultados indicam que estados mais ricos tendem a apresentar melhores salários médios e maior concentração de profissionais de dados. No entanto, essa relação não é perfeita, mostrando que outros fatores também influenciam o mercado de trabalho, como trabalho remoto, concentração de empresas, nível de qualificação e dinâmica econômica regional.

8. Análise dos Gráficos

Nesta seção são apresentados os principais gráficos gerados a partir da integração entre os dados da pesquisa State of Data Brazil e os indicadores econômicos dos estados brasileiros.

As visualizações permitem analisar a relação entre desenvolvimento econômico, remuneração, concentração de profissionais e oportunidades no mercado de trabalho da área de dados.

As análises realizadas buscam responder à pergunta central deste estudo: estados economicamente mais ricos oferecem melhores oportunidades para profissionais da área de dados?

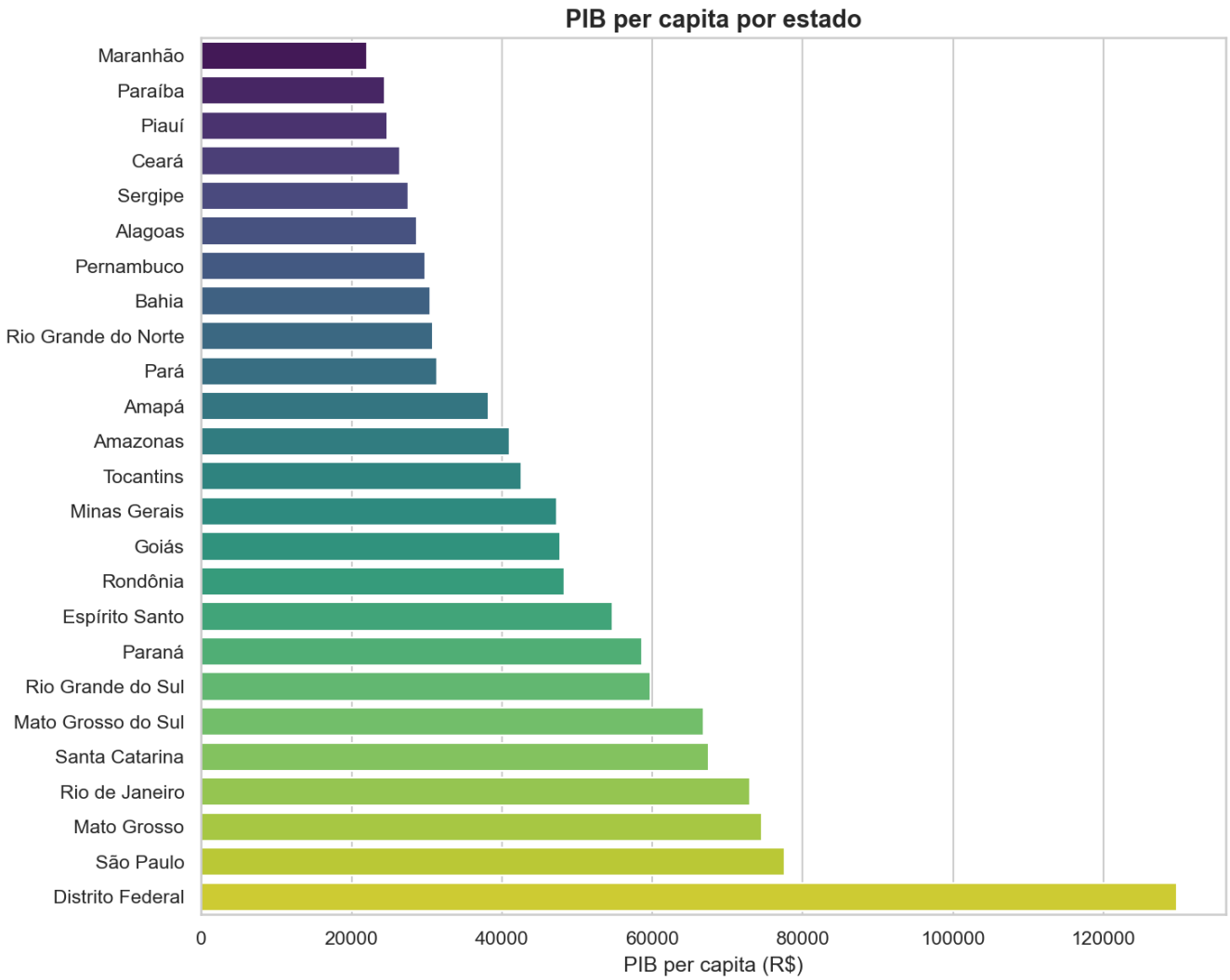


Figura 1. PIB per capita por estado brasileiro. Observa-se uma expressiva estatística econômica entre as unidades federativas, com destaque para estados das regiões Sudeste e Centro-Oeste, que apresentam níveis de riqueza superiores aos das regiões Norte e Nordeste. Essa desigualdade regional constitui um importante fator de contexto para compreender diferenças salariais e de oportunidades no mercado de trabalho para profissionais de dados.

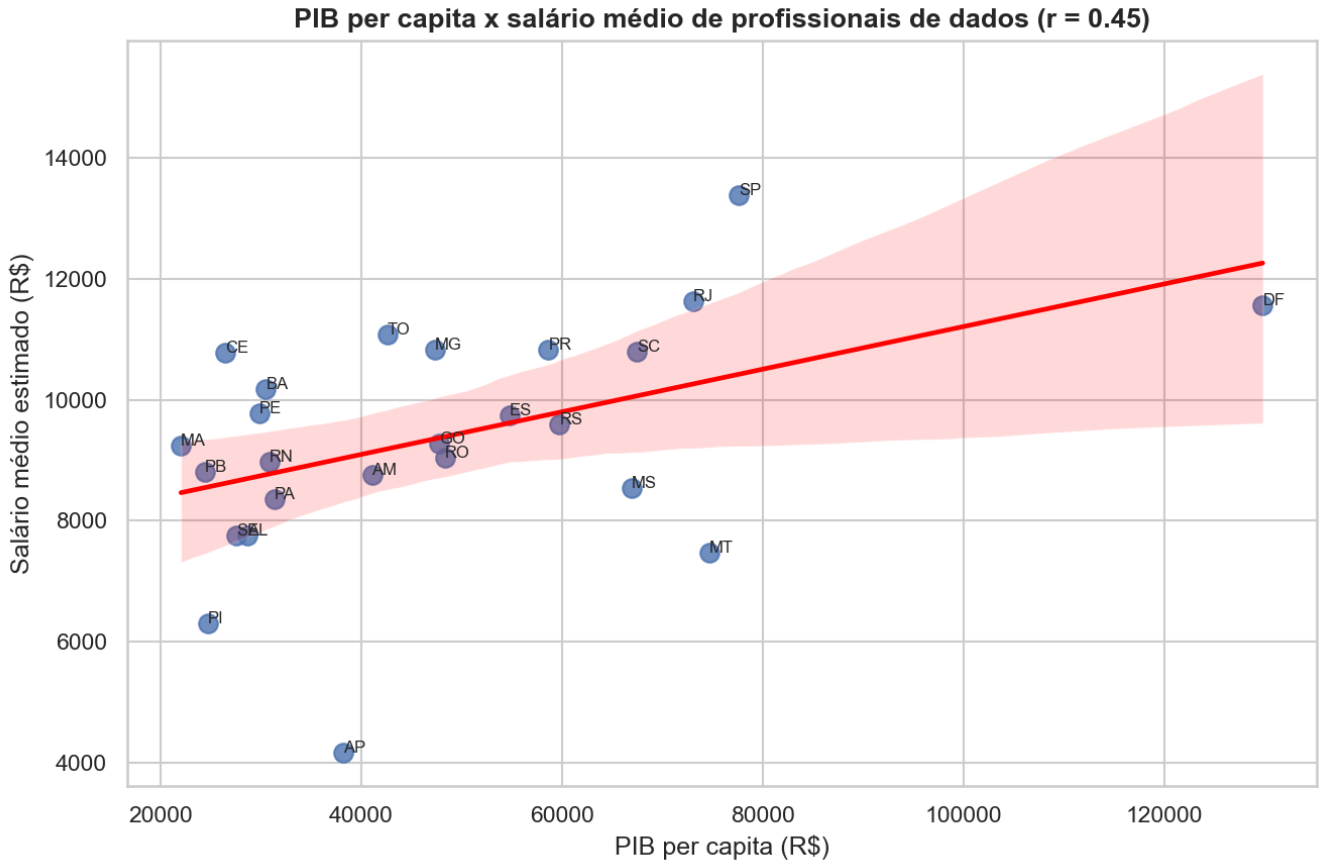


Figura 2. Relação entre PIB per capita estadual e salário médio dos profissionais de dados. O gráfico evidencia uma associação positiva moderada entre as variáveis, indicando que estados economicamente mais desenvolvidos tendem a oferecer maiores remunerações. O coeficiente de correlação de Pearson (r = 0.45) sugere que, embora a riqueza regional influencie os salários, outros fatores, como demanda local, nível de especialização e presença de empresas de tecnologia, também exercem papel relevante.

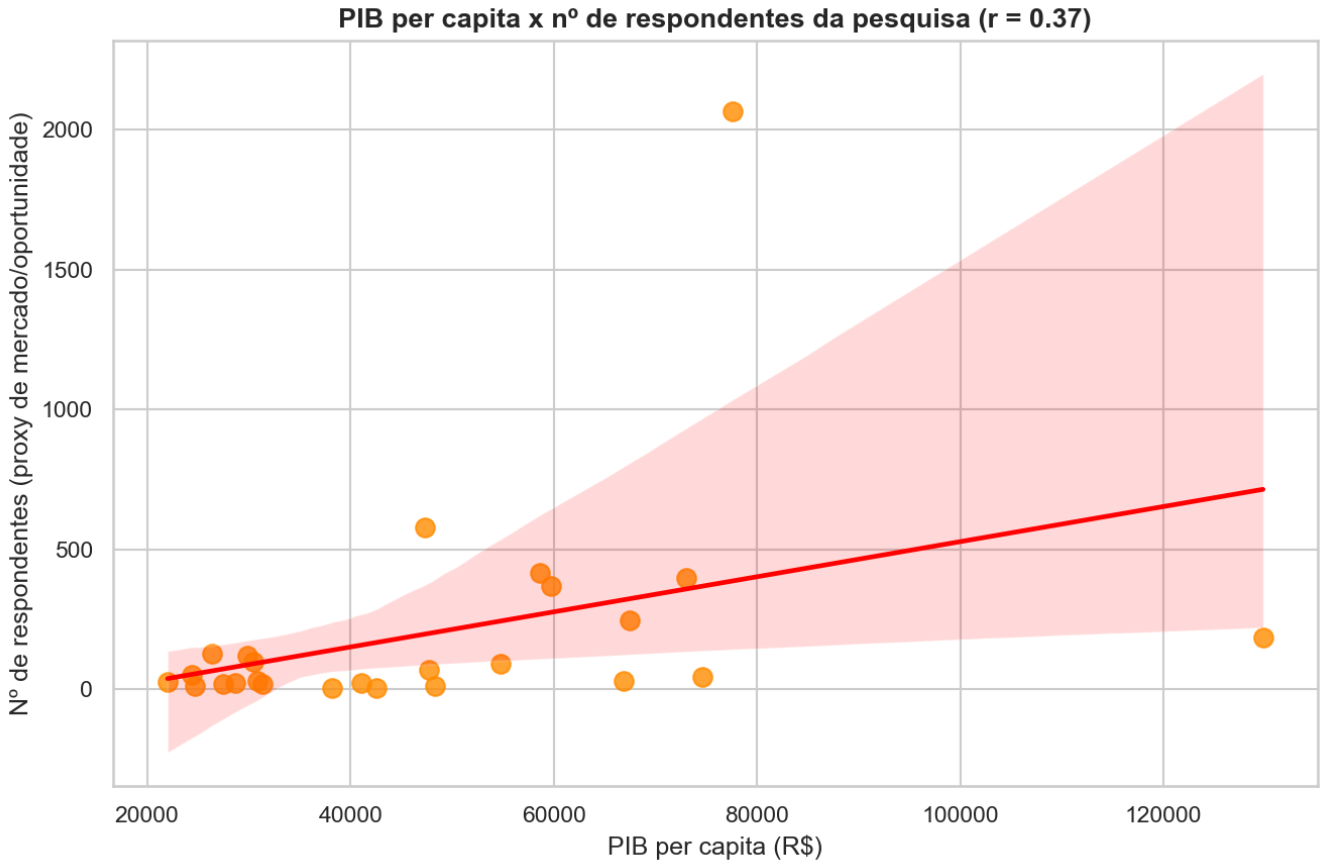


Figura 3. Relação entre PIB per capita e número de respondentes por estado, utilizado como proxy para concentração de profissionais e oportunidades de emprego. Verifica-se que estados com maior nível de desenvolvimento econômico tendem a concentrar um número mais elevado de profissionais da área de dados. A correlação obtida (r = 0.37) reforça a hipótese de que regiões mais ricas atraem e retêm maior capital humano especializado.

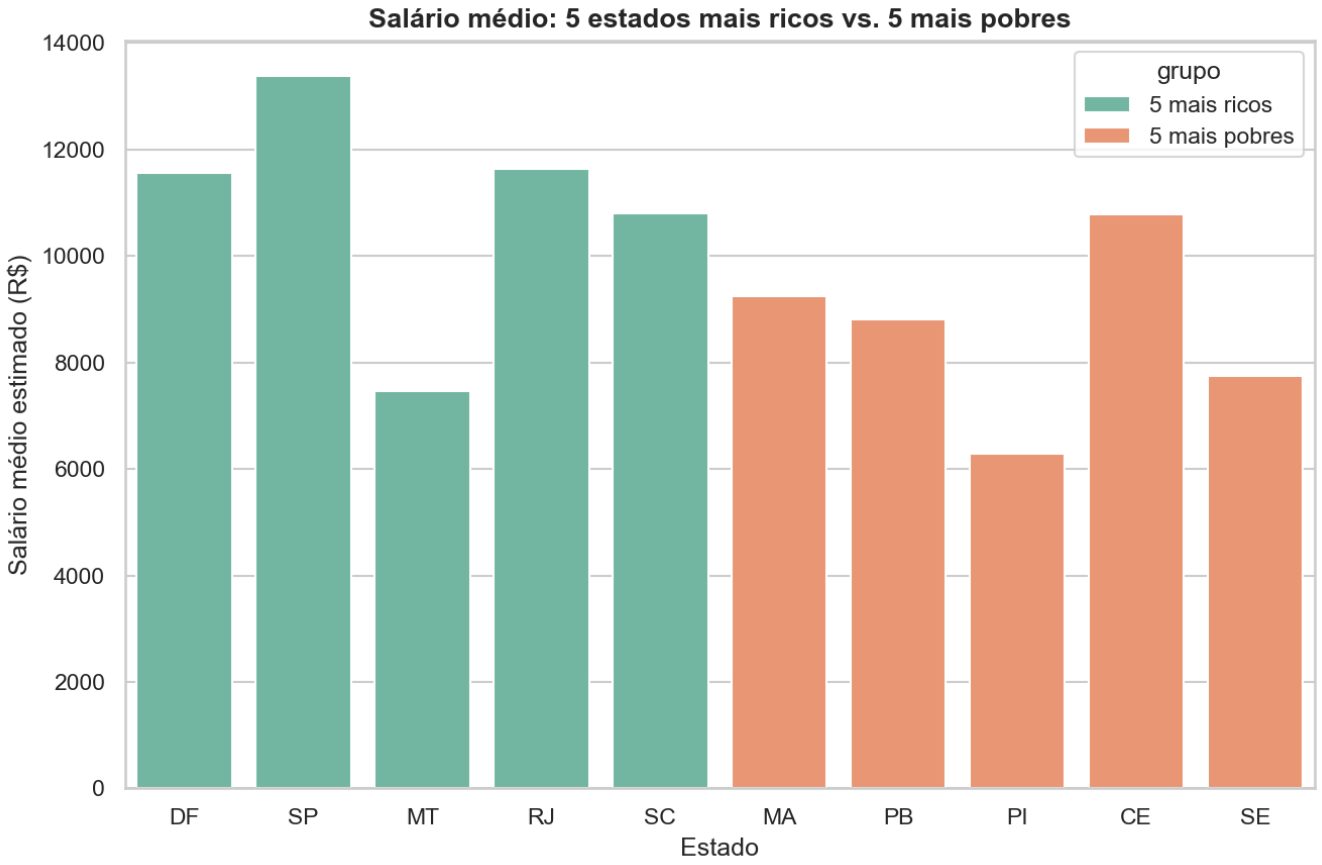


Figura 4. Comparação entre os cinco estados com maior PIB per capita e os cinco estados com menor PIB per capita. Nota-se que os estados mais ricos apresentam, em média, salários superiores aos observados nos estados menos desenvolvidos economicamente. Entretanto, a existência de variações dentro dos próprios grupos indica que o nível de desenvolvimento econômico não é o único determinante da remuneração dos profissionais de dados.

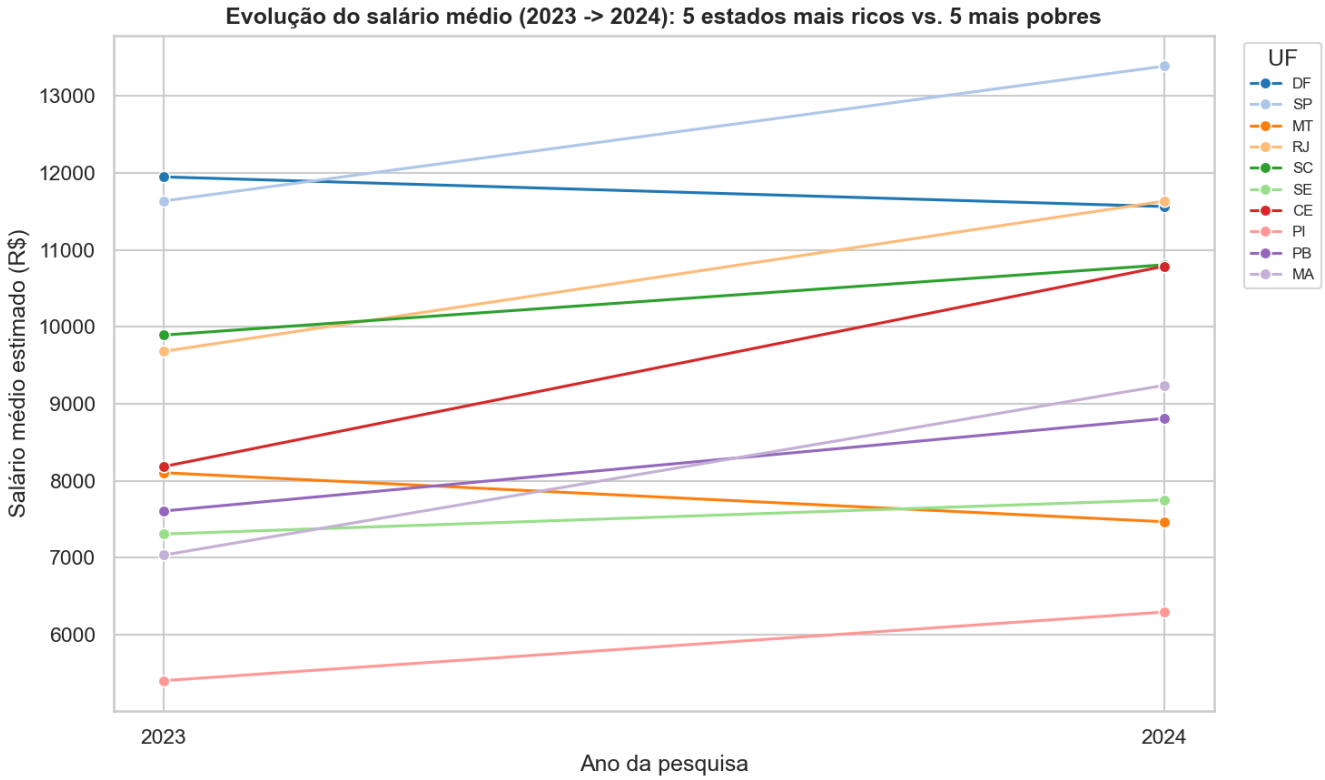
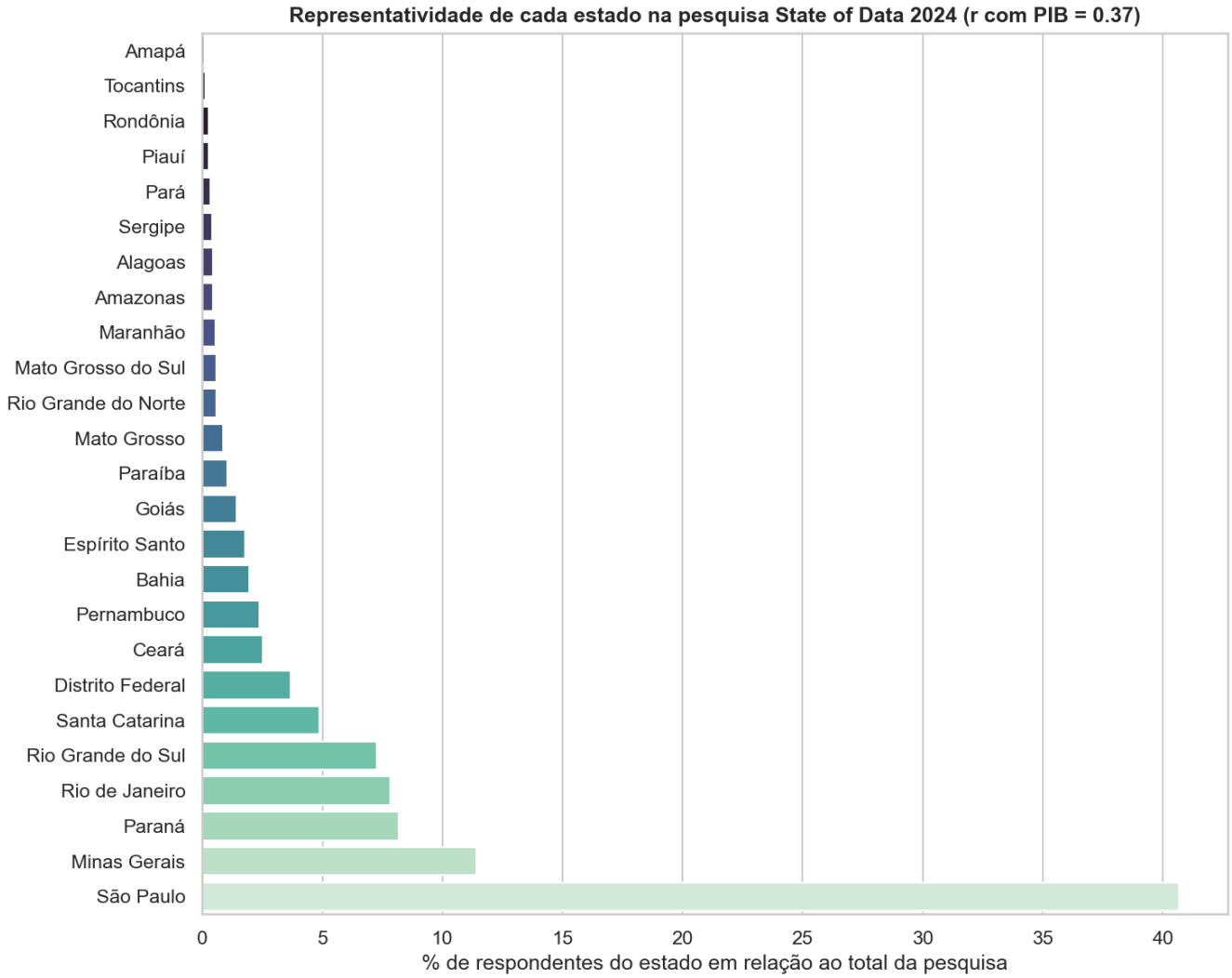


Figura 5. Evolução do salário médio dos profissionais de dados entre os anos de 2023 e 2024. A análise evidencia mudanças na distribuição salarial ao longo do período, possivelmente associadas ao amadurecimento do mercado, ao aumento da demanda por especialistas e às transformações econômicas recentes. A correlação considerando o conjunto agregado dos dois anos (r = 0.57) indica que a relação entre riqueza regional e remuneração permanece consistente ao longo do tempo.



O Gráfico 6 evidencia uma forte concentração dos respondentes da pesquisa nos estados economicamente mais desenvolvidos, especialmente São Paulo. A correlação positiva moderada entre PIB per capita e representatividade (r = 0,37) indica que estados mais ricos tendem a possuir maior participação na pesquisa, embora outros fatores, como concentração de empresas e polos tecnológicos, também influenciem essa distribuição.

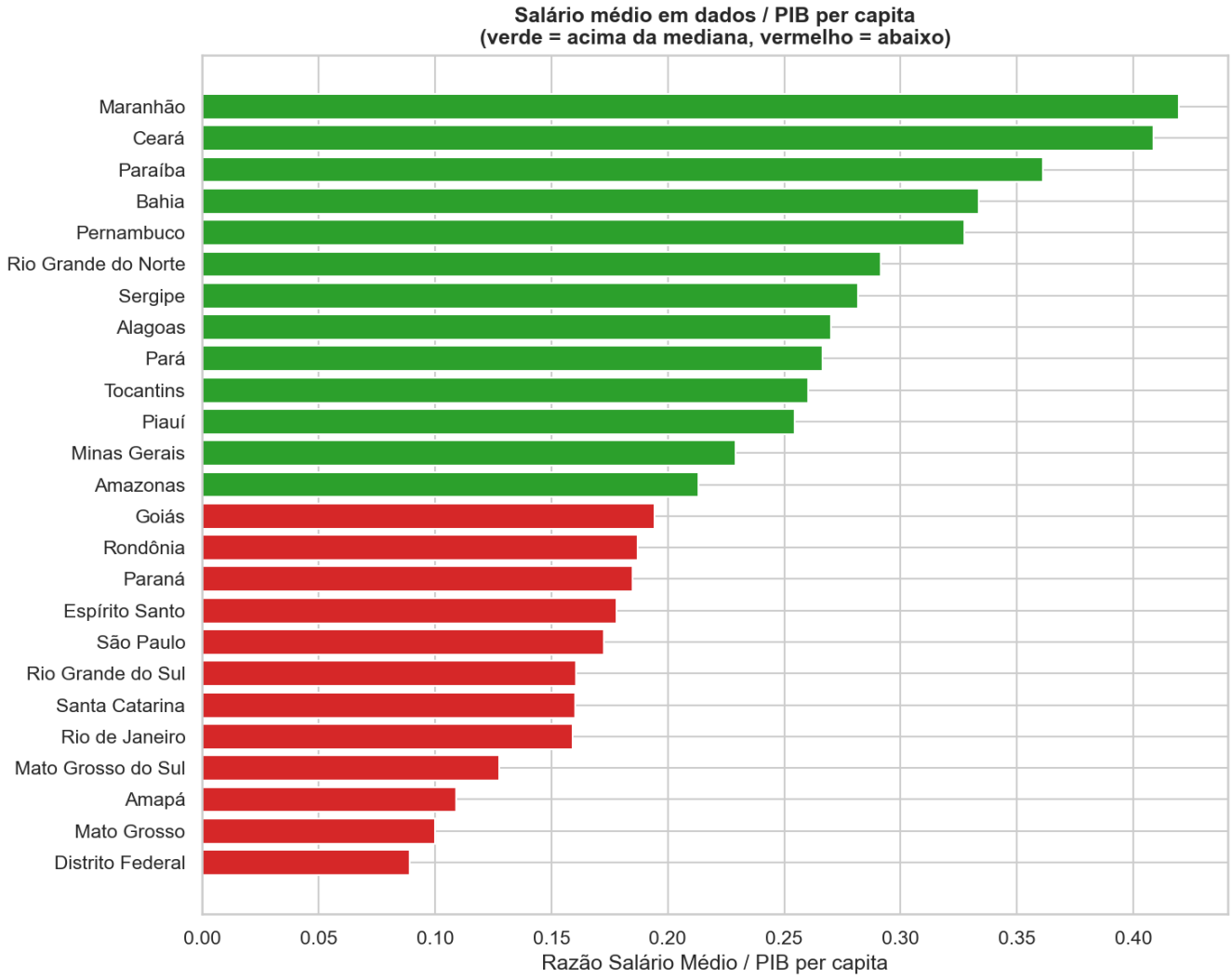


Figura 7. Salário médio relativo ao PIB per capita estadual. Essa métrica permite avaliar a valorização do profissional de dados em relação ao nível de riqueza local. Observa-se que alguns estados apresentam salários proporcionalmente elevados mesmo possuindo menor PIB per capita, indicando possíveis nichos de mercado ou escassez de profissionais especializados. Dessa forma, a remuneração relativa pode revelar oportunidades atrativas fora dos principais polos econômicos do país.

9. Conclusões

Com base nas análises realizadas, conclui-se que estados economicamente mais desenvolvidos tendem a oferecer melhores oportunidades para profissionais da área de dados, apresentando, em geral, maiores salários e maior concentração de profissionais.

Entretanto, o PIB per capita não explica sozinho as diferenças observadas. Fatores como presença de empresas de tecnologia, trabalho remoto, nível de qualificação e concentração de oportunidades também influenciam o mercado de dados. Além disso, a forte concentração de respondentes em alguns estados pode limitar a generalização dos resultados.

Assim, os resultados indicam que a riqueza econômica estadual está associada a melhores oportunidades para profissionais de dados, mas deve ser analisada em conjunto com outros fatores econômicos e sociais.

10. Limitações do Estudo

A principal limitação está no fato de a State of Data Brazil ser uma pesquisa baseada em respostas voluntárias, o que pode gerar vieses de representatividade.

Outra limitação é que alguns estados possuem poucos respondentes, tornando as médias salariais menos confiáveis. Além disso, o PIB per capita representa a riqueza média do estado, mas não necessariamente a realidade específica do setor de tecnologia.

Também houve a necessidade de transformar faixas salariais em valores numéricos aproximados, o que pode gerar pequenas distorções nos cálculos. Por fim, a quantidade de respondentes foi usada como proxy de oportunidades, mas não representa diretamente o número real de vagas disponíveis.

11. Referências

DATA HACKERS; BAIN & COMPANY. State of Data Brazil 2023 e 2024.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Indicadores econômicos e demográficos dos estados brasileiros.

WIKIPEDIA. Produto Interno Bruto per capita das unidades federativas do Brasil.

PYTHON SOFTWARE FOUNDATION. Documentação das bibliotecas Python utilizadas: pandas, matplotlib, seaborn, scipy e fpdf.